



INTEGRASI DATA

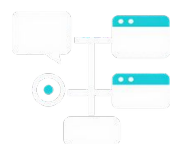
PENGANTAR INTEGRASI SISTEM

TUJUAN & RUANG LINGKUP

Memahami teknologi integrasi sistem dan version control secara mendalam dan komprehensif



Menguasai topik utama: aplikasi layanan, GitHub, GitLab, dan integrasi bisnis modern



Menerapkan konsep integrasi data dalam pengembangan perangkat lunak nyata dan proyek tim

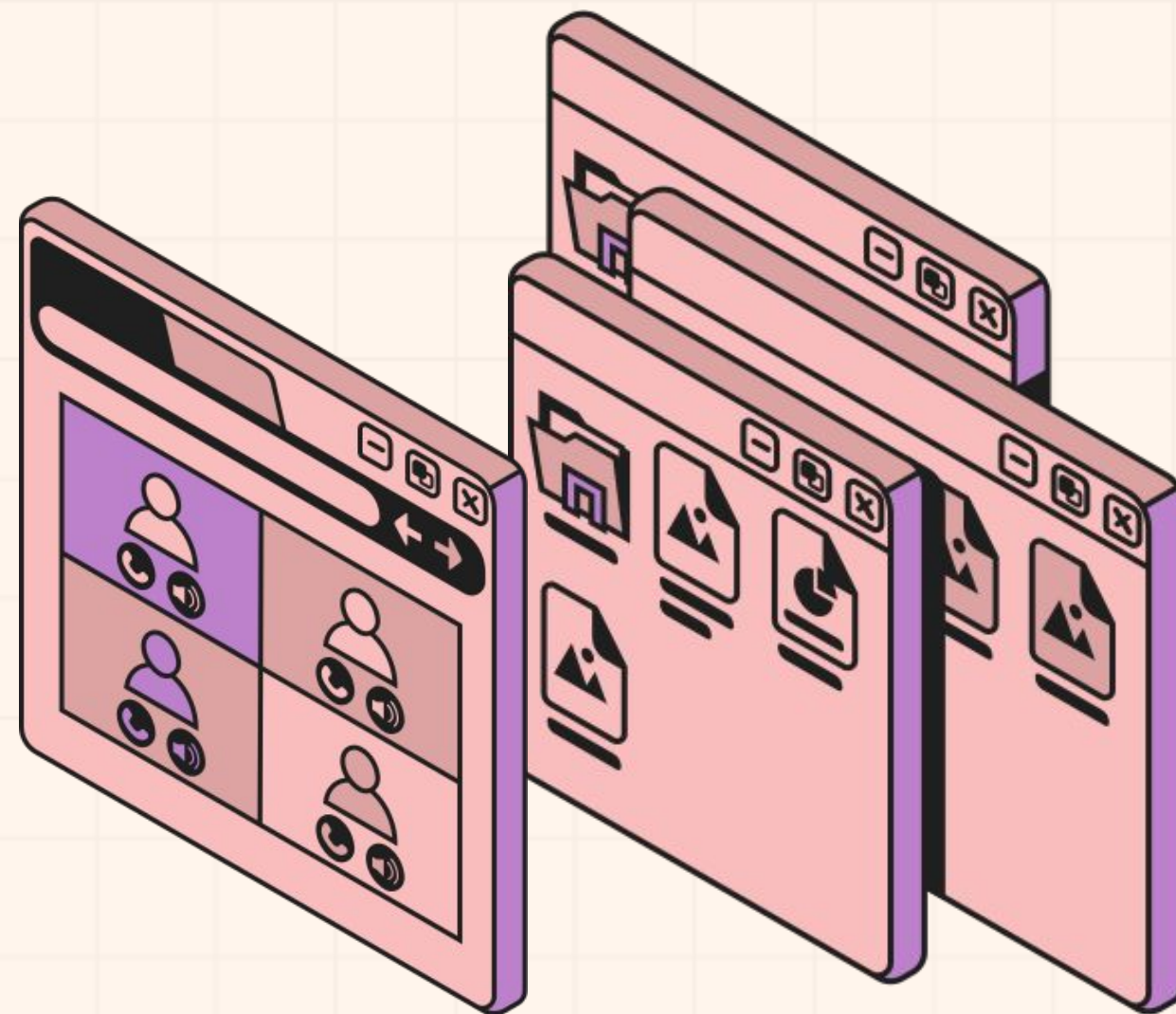


Menganalisis manfaat integrasi sistem untuk efisiensi dan skalabilitas organisasi digital





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



LATAR BELAKANG

- Banyak organisasi menggunakan berbagai sistem terpisah (SDM, inventaris, penjualan, keuangan).
- Data sering tersebar, tidak sinkron, dan menimbulkan redundansi.
- **Akibatnya:** proses lambat, keputusan kurang tepat, biaya meningkat.

INTEGRASI SISTEM (SYSTEMS INTEGRATION)



Integrasi sistem --> proses teknis, strategis, dengan melibatkan penggabungan berbagai subsistem atau komponen teknologi informasi (TI) yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi satu sistem terkoordinasi.

Tujuan utama --> menciptakan interoperabilitas antara berbagai aplikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras dalam suatu organisasi sehingga semua bagian sistem dapat berkomunikasi dan bekerja secara efektif bersama-sama.

Hasil: data konsisten, akses lebih cepat, koordinasi lebih baik.



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

MANFAAT INTEGRASI SISTEM



EFISIENSI OPERASIONAL

Dalam banyak perusahaan/ organisasi, data tersebar di berbagai sistem yang berbeda, misalnya sistem manajemen SDM, manajemen inventaris, penjualan, dan keuangan. Integrasi sistem memungkinkan semua sistem ini berkomunikasi satu sama lain sehingga mengurangi redundansi data.



MENINGKATKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dengan mengintegrasikan sistem, informasi dari berbagai departemen dapat digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keadaan bisnis. Kondisi tersebut membantu pihak manajemen perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang lebih akurat.



PENGHEMATAN BIAYA

Meskipun integrasi sistem memerlukan investasi awal, dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi biaya operasional. Selain itu, dapat mengurangi duplikasi pekerjaan dan peningkatan produktivitas yang menghasilkan penghematan biaya.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

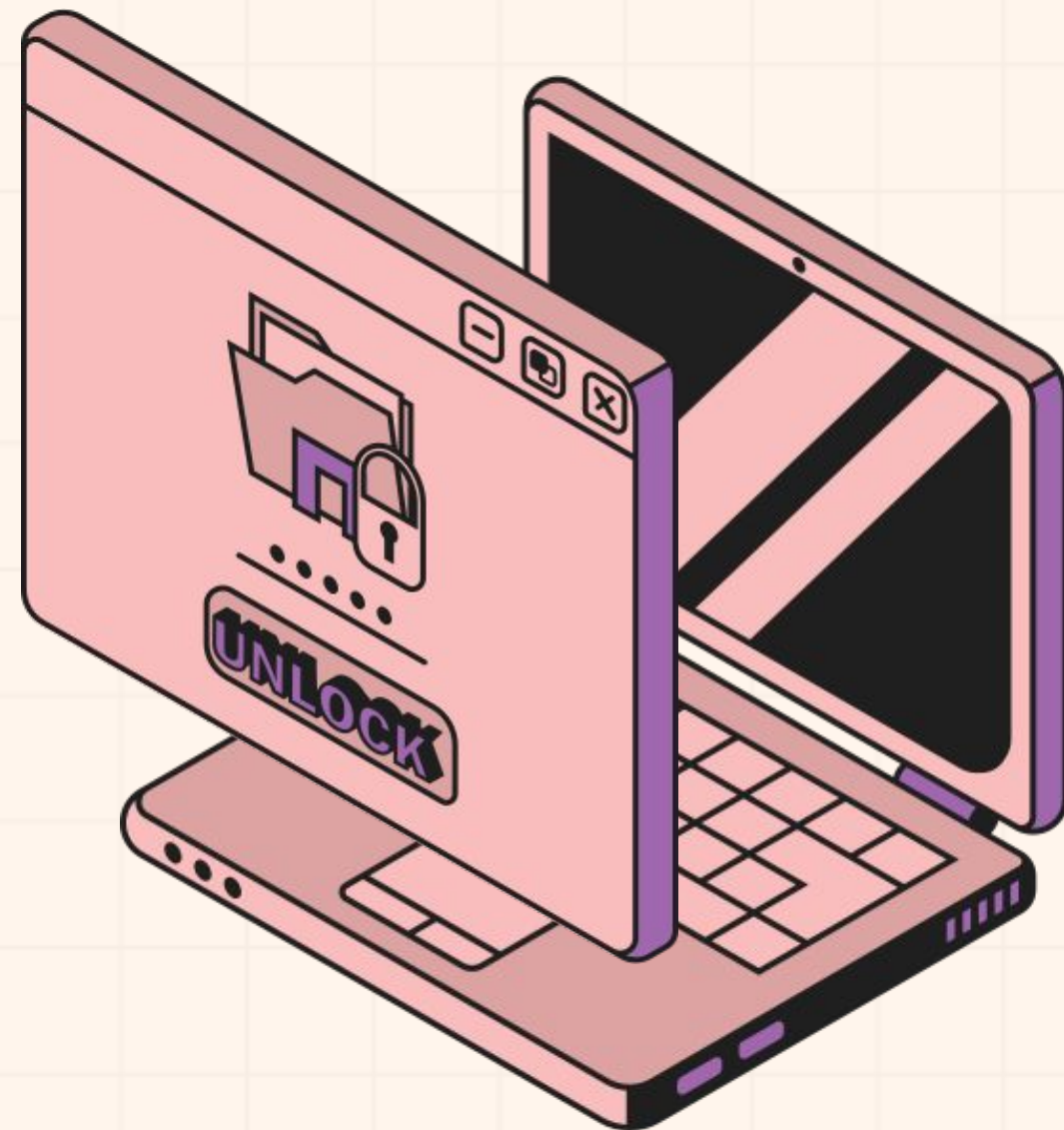
CONTOH KASUS

- **Sebelum Integrasi:** Data SDM terpisah dari keuangan → gaji terlambat, laporan tidak sinkron.
- **Sesudah Integrasi:** Sistem SDM & keuangan terhubung → proses cepat, akurat, tanpa duplikasi.





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



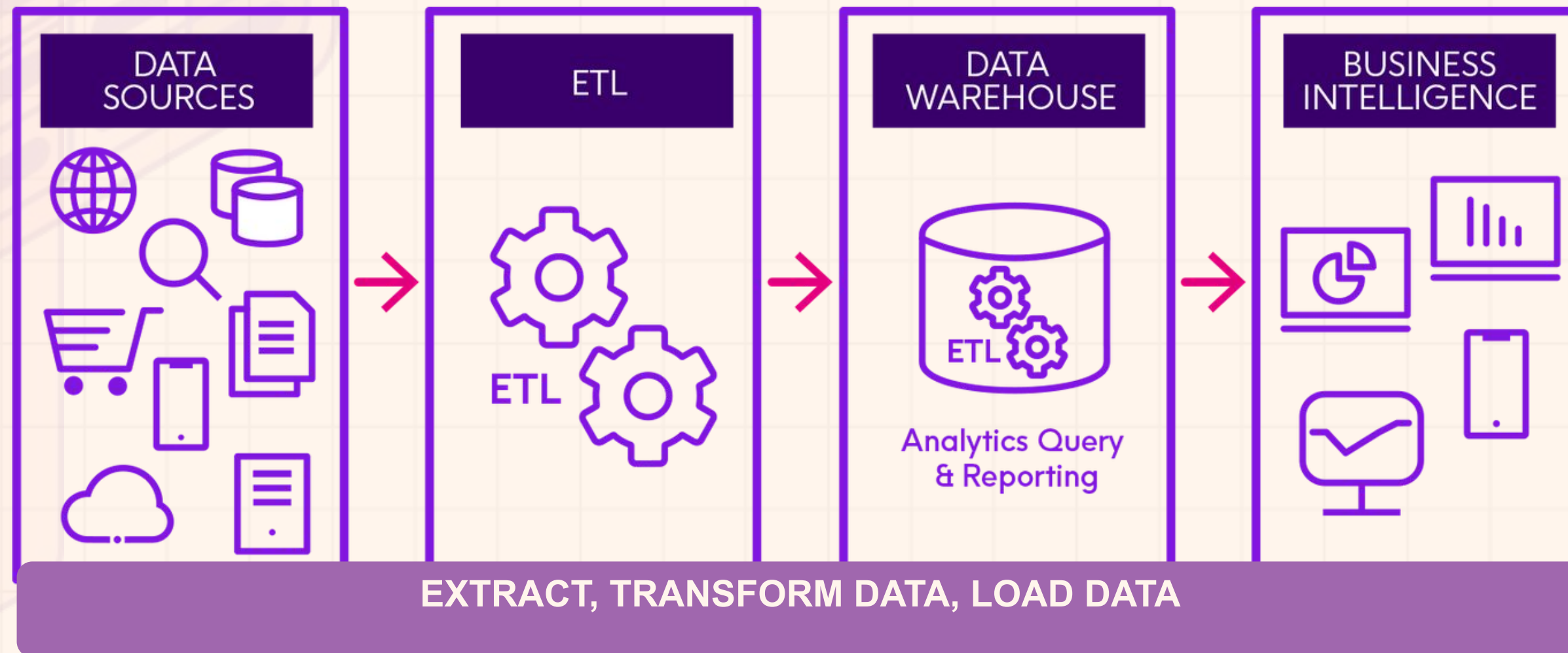
JENIS

INTEGRASI SISTEM



INTEGRASI DATA (DATA INTEGRATION)

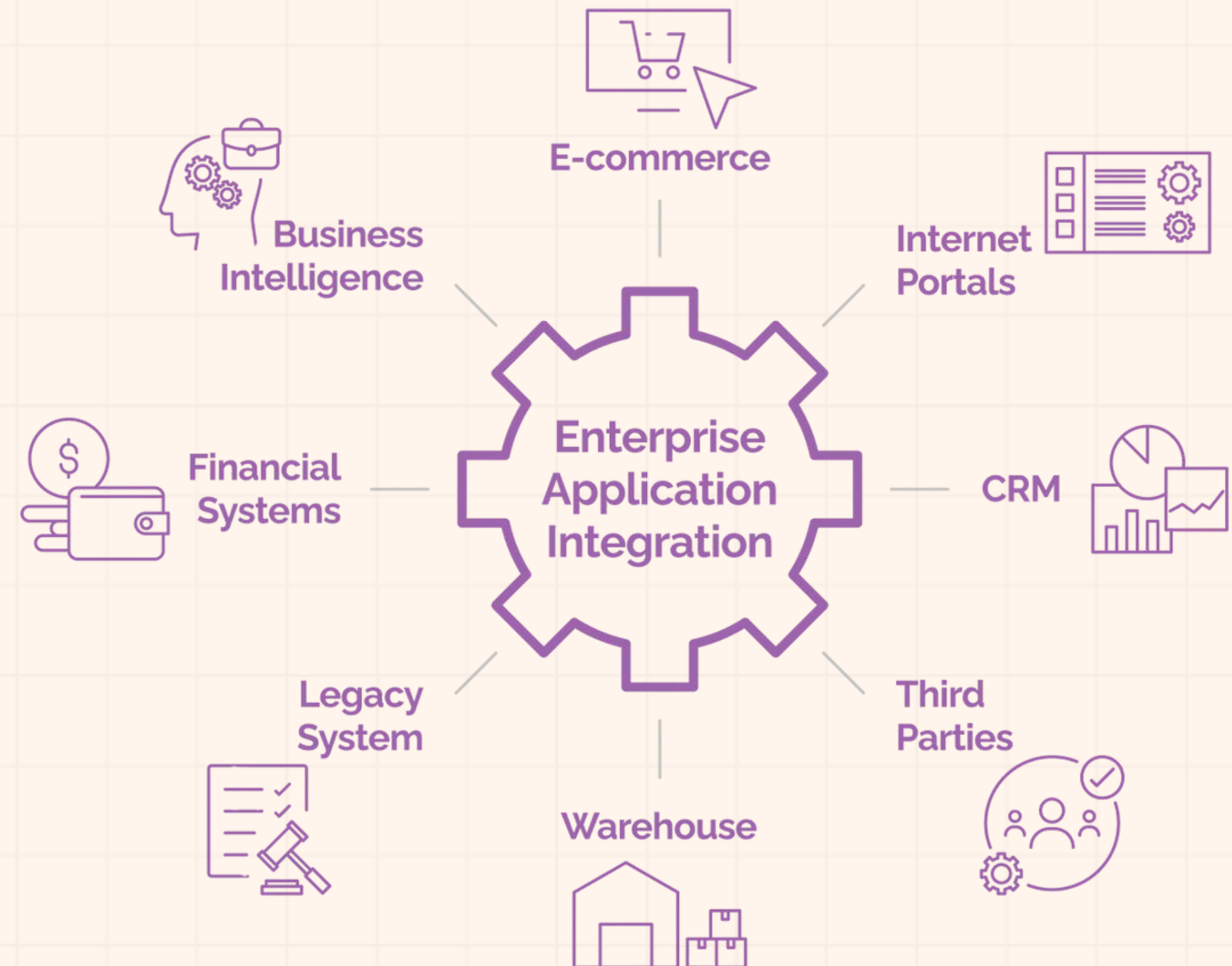
- Proses menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam satu tempat yang konsisten dan mudah diakses.
- Contoh : mengintegrasikan data dari berbagai sistem operasional ke dalam data warehouse untuk analisis.





INTEGRASI APLIKASI (APPLICATION INTEGRATION)

pengkoneksian berbagai aplikasi perangkat lunak yang berbeda sehingga mereka dapat bekerja bersama. Misalnya, menghubungkan sistem CRM (Customer Relationship Management) dengan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) untuk memastikan data pelanggan dapat diakses oleh tim Keuangan (Finance)



INTEGRASI JARINGAN

(APPLICATION INTEGRATION)

Enterprise Network Design Considerations



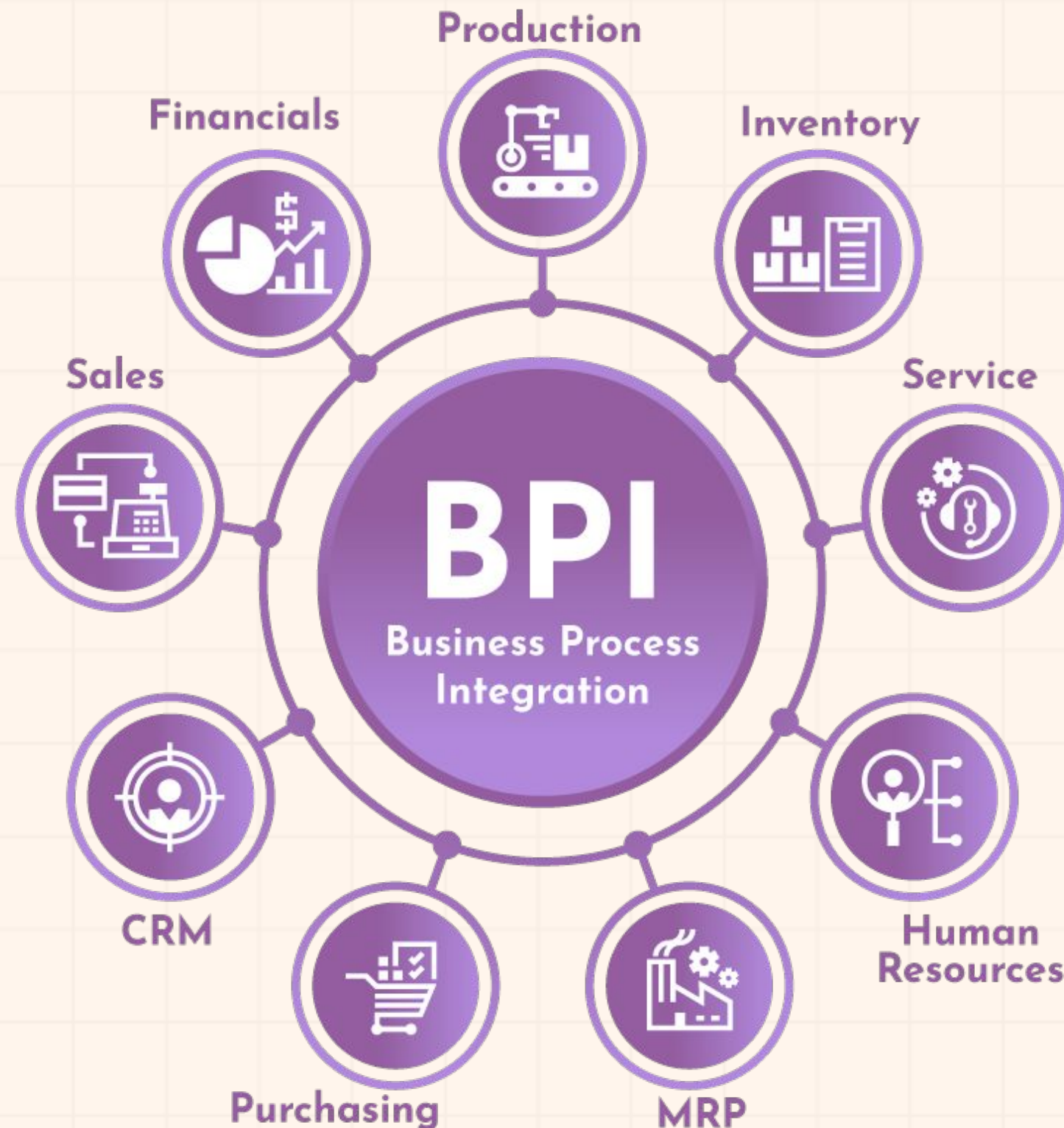
Penggabungan berbagai jaringan komputer yang berbeda sehingga mereka dapat berfungsi sebagai satu jaringan tunggal. Contoh : saat dua perusahaan bergabung dan perlu mengintegrasikan jaringan mereka.
<https://www.trantorinc.com/>



INTEGRASI PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS INTEGRATION)

pengkoneksian berbagai aplikasi perangkat lunak yang berbeda sehingga mereka dapat bekerja bersama. Misalnya, menghubungkan sistem CRM (Customer Relationship Management) dengan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) untuk memastikan data pelanggan dapat diakses oleh tim Keuangan (Finance)

<https://www.huddersfieldapps.co.uk/>



PENGENALAN APLIKASI BERBASIS LAYANAN

Aplikasi berbasis layanan (service-based applications) adalah sistem perangkat lunak yang dibangun dari komponen-komponen layanan mandiri yang saling berkomunikasi melalui antarmuka standar.

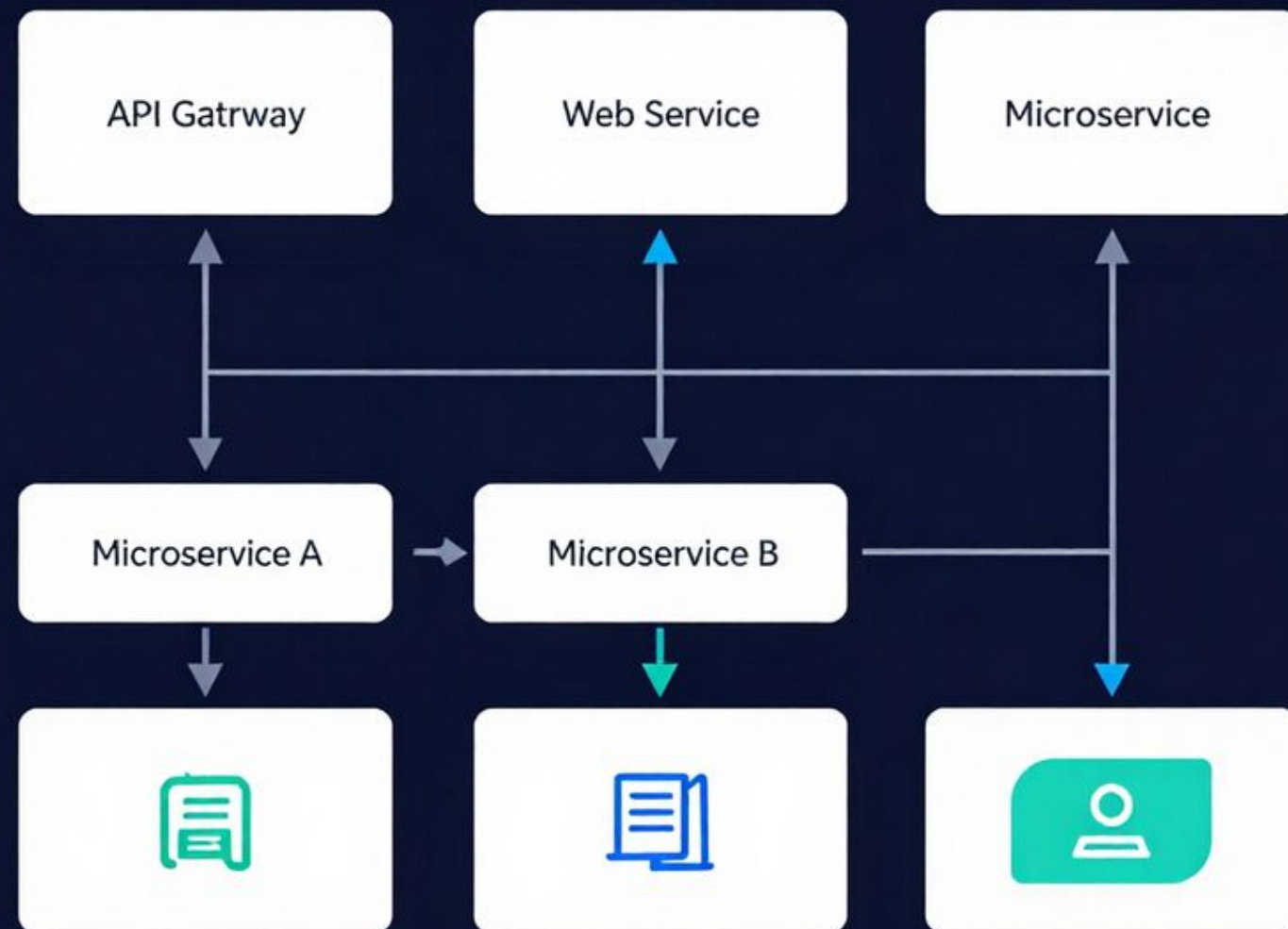
Contoh utama:

- **Web Services:** layanan berbasis web menggunakan protokol HTTP/HTTPS dan standar WSDL untuk komunikasi antar sistem
- **API (Application Programming Interface):** antarmuka yang memungkinkan aplikasi berbeda saling bertukar data dan fungsionalitas secara terstruktur
- **Microservices:** arsitektur yang memecah aplikasi besar menjadi layanan-layanan kecil yang independen dan dapat di-deploy secara terpisah

Manfaat utama:

- **Modularitas:** setiap layanan dapat dikembangkan, diuji, dan diperbarui secara independen tanpa mengganggu sistem lain
- **Skalabilitas:** layanan dapat diskalakan secara horizontal sesuai kebutuhan beban kerja
- **Kemudahan integrasi** antar sistem yang berbeda platform dan teknologi

MicroService Arsitektur

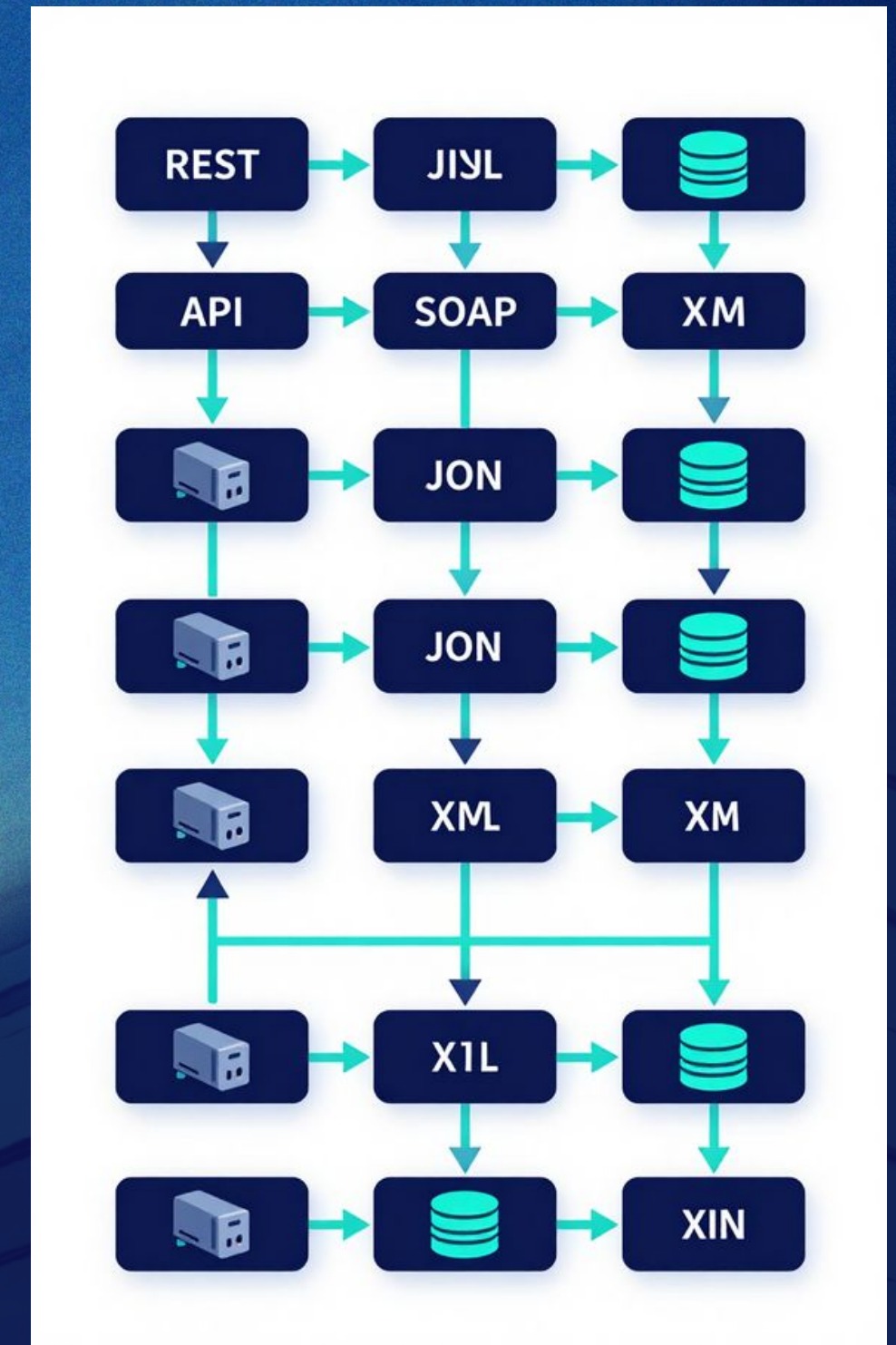


Integrasi Data

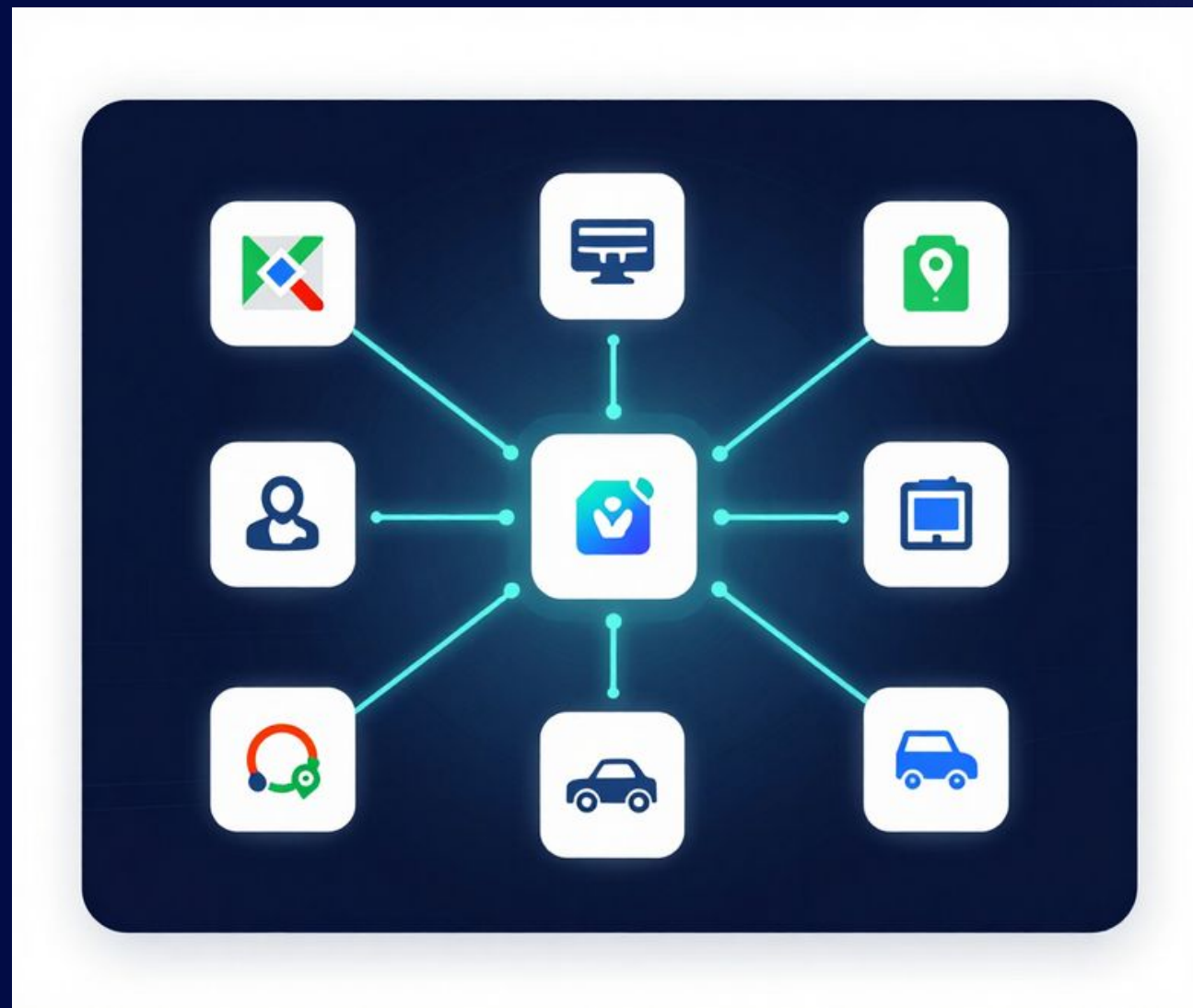
ARSITEKTUR

Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai sistem untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif. Dalam arsitektur modern, sistem tidak berdiri sendiri, melainkan harus bekerja bersama secara harmonis. Standar komunikasi seperti REST dan SOAP memungkinkan pertukaran data antar platform yang berbeda. REST menggunakan HTTP dan format JSON/XML yang ringan, sementara SOAP berbasis XML dengan protokol yang lebih ketat dan formal.

Sinkronisasi data memastikan konsistensi informasi di seluruh sistem yang terhubung. Orkestrasi layanan mengatur alur kerja antar komponen agar berjalan sesuai urutan yang benar. JSON (JavaScript Object Notation) menjadi format pertukaran data yang paling populer karena ringan dan mudah dibaca. XML digunakan untuk struktur data yang lebih kompleks dan formal. Kombinasi standar ini membentuk fondasi arsitektur sistem yang andal dan skalabel.



CONTOH APLIKASI BERBASIS LAYANAN



Cloud APIs: Google Maps untuk navigasi & lokasi real-time

Payment Gateways: Midtrans, Stripe, PayPal untuk transaksi online

Microservices e-commerce: katalog, keranjang, pembayaran terpisah

Microservices perbankan: autentikasi, transaksi, notifikasi independen

Transportasi online: integrasi peta, driver tracking, dan pembayaran

Social Media APIs: login via Google/Facebook untuk kemudahan akses

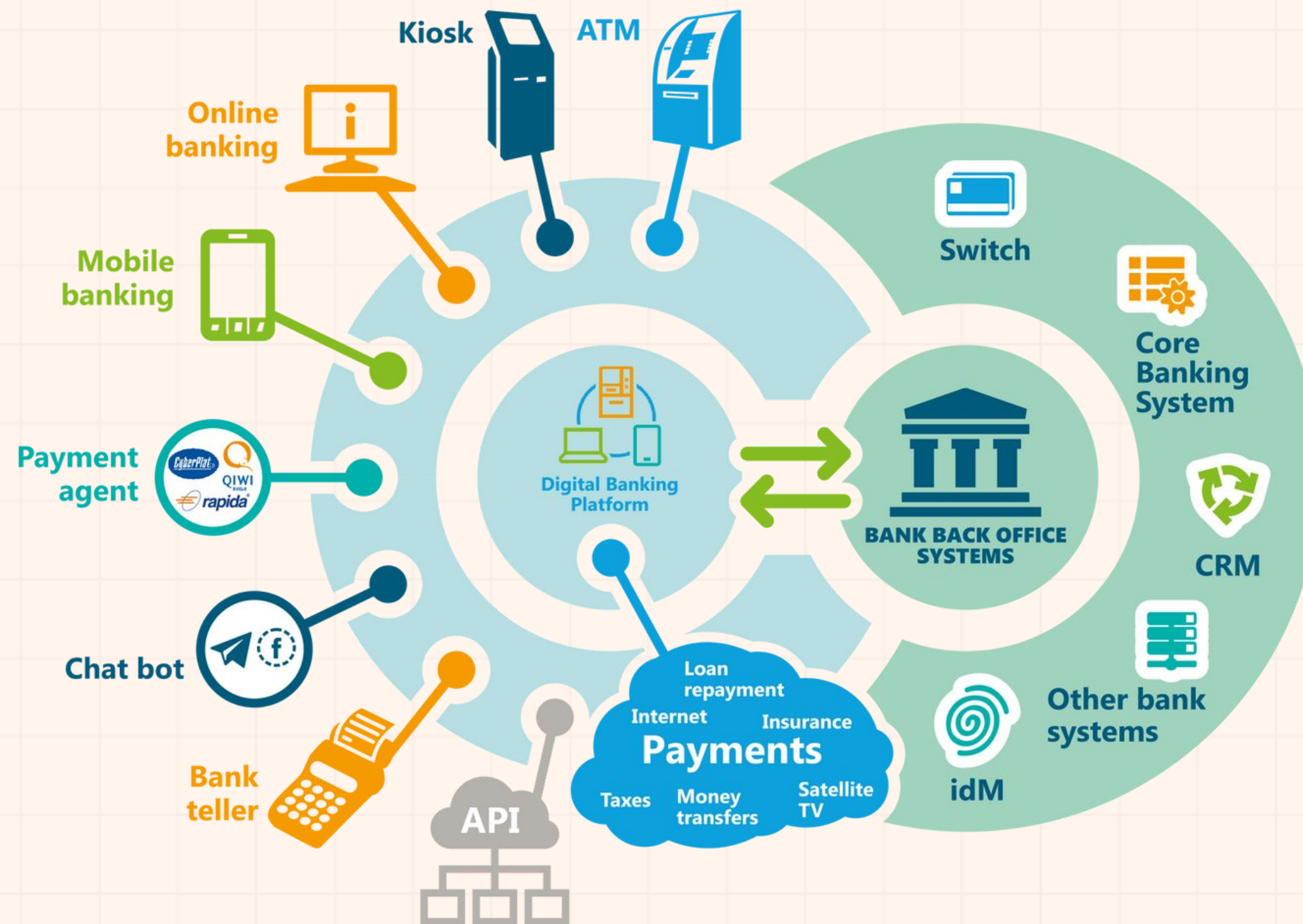
Weather API: data cuaca terintegrasi di berbagai aplikasi mobile

Notifikasi push: layanan terpusat untuk seluruh platform aplikasi

CONTOH IMPLEMENTASI INTEGRASI SISTEM



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



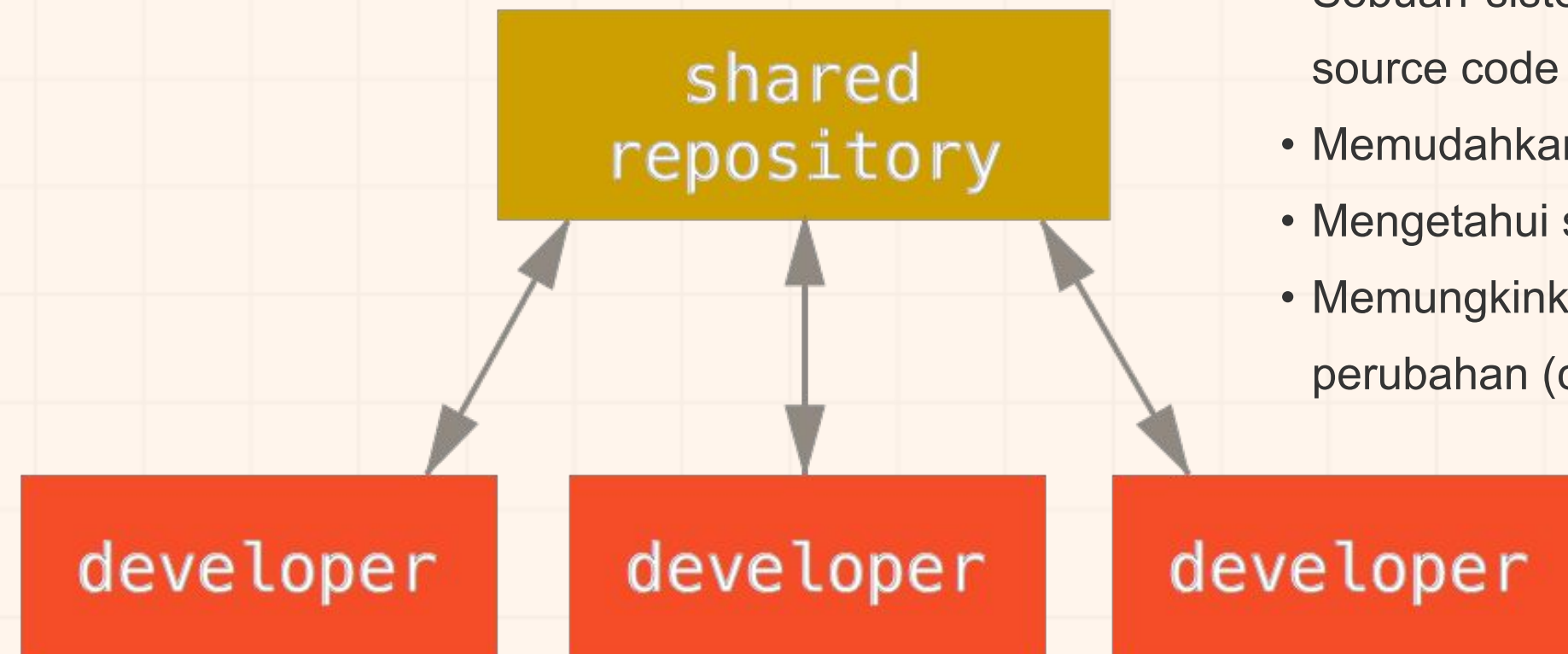
Dalam industri perbankan, integrasi sistem diperlukan untuk menghubungkan berbagai platform perbankan digital, seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan sistem back-end. Ini memungkinkan data pelanggan dan transaksi diperbarui secara real-time di semua platform.

<https://dbprofessor.com/>



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

VERSION CONTROL SYSTEM



- sistem yang merekam perubahan-perubahan dari sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu sehingga Anda dapat menilik kembali versi khusus suatu saat nanti
- Sebuah sistem yang menyimpan **“rekaman/snapshot”** perubahan pada source code
- Memudahkan kolaborasi antar tim
- Mengetahui siapa yang melakukan dan kapan sebuah perubahan terjadi
- Memungkinkan kita untuk kembali pada keadaan sebelum terjadi perubahan (checkout)



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

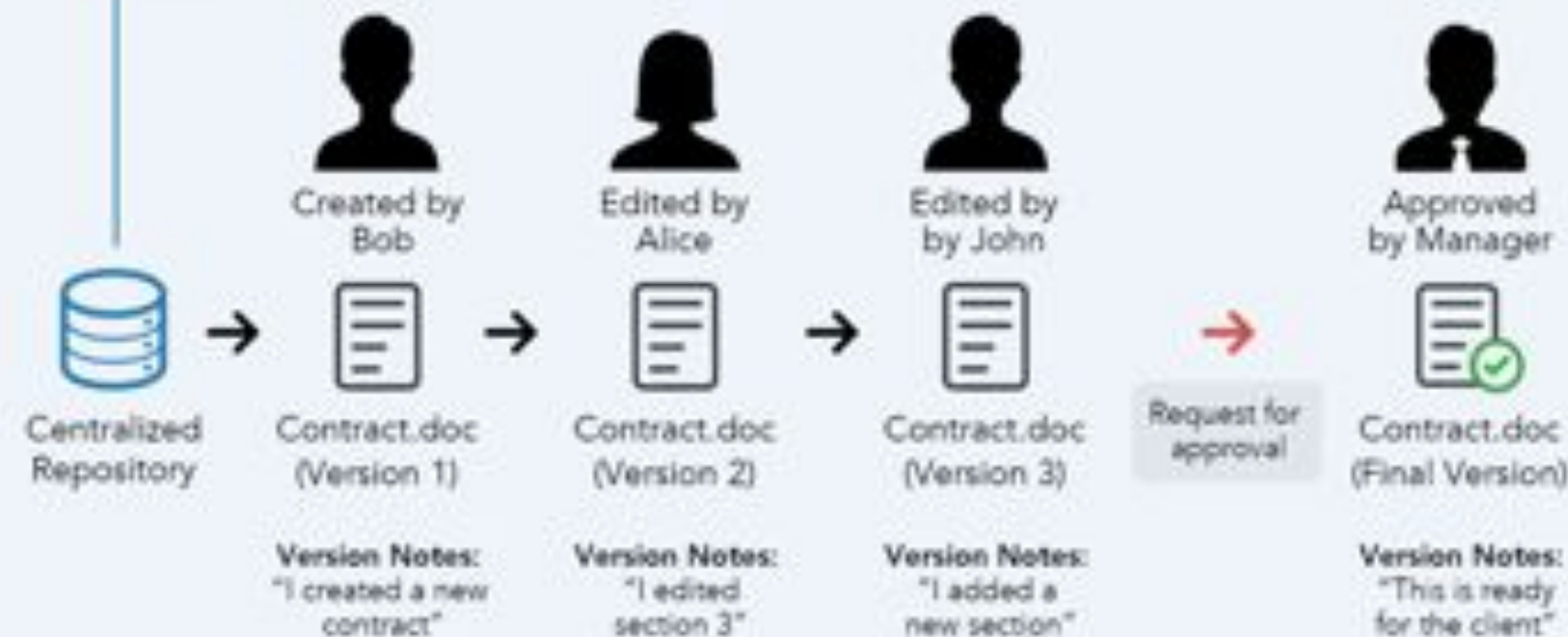
VERSION CONTROL

sistem yang digunakan untuk mengelola perubahan pada kode sumber, dokumen, atau file lainnya yang sering diubah seiring waktu. Tujuan utamanya adalah melacak perubahan yang dibuat oleh berbagai pengguna, memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif, dan mempermudah pengembalian ke versi sebelumnya jika diperlukan.

Pengembang dapat membuat cabang untuk mengerjakan fitur baru tanpa memengaruhi kode utama. Setelah fitur selesai, perubahan dapat digabungkan kembali ke cabang utama (merge). Ini memungkinkan eksperimen dan pengembangan fitur baru tanpa risiko merusak fungsionalitas yang sudah ada.



How Version Control Works



<https://www.documentlocator.com/>



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

VERSION CONTROL SYSTEM





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

GIT



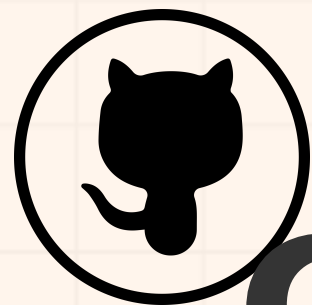
Git → sebuah software yang digunakan untuk mengelola perubahan file dalam sebuah folder (**repository/repo**)

Git → riwayat perubahan file disimpan menggunakan serangkaian “**commit**”



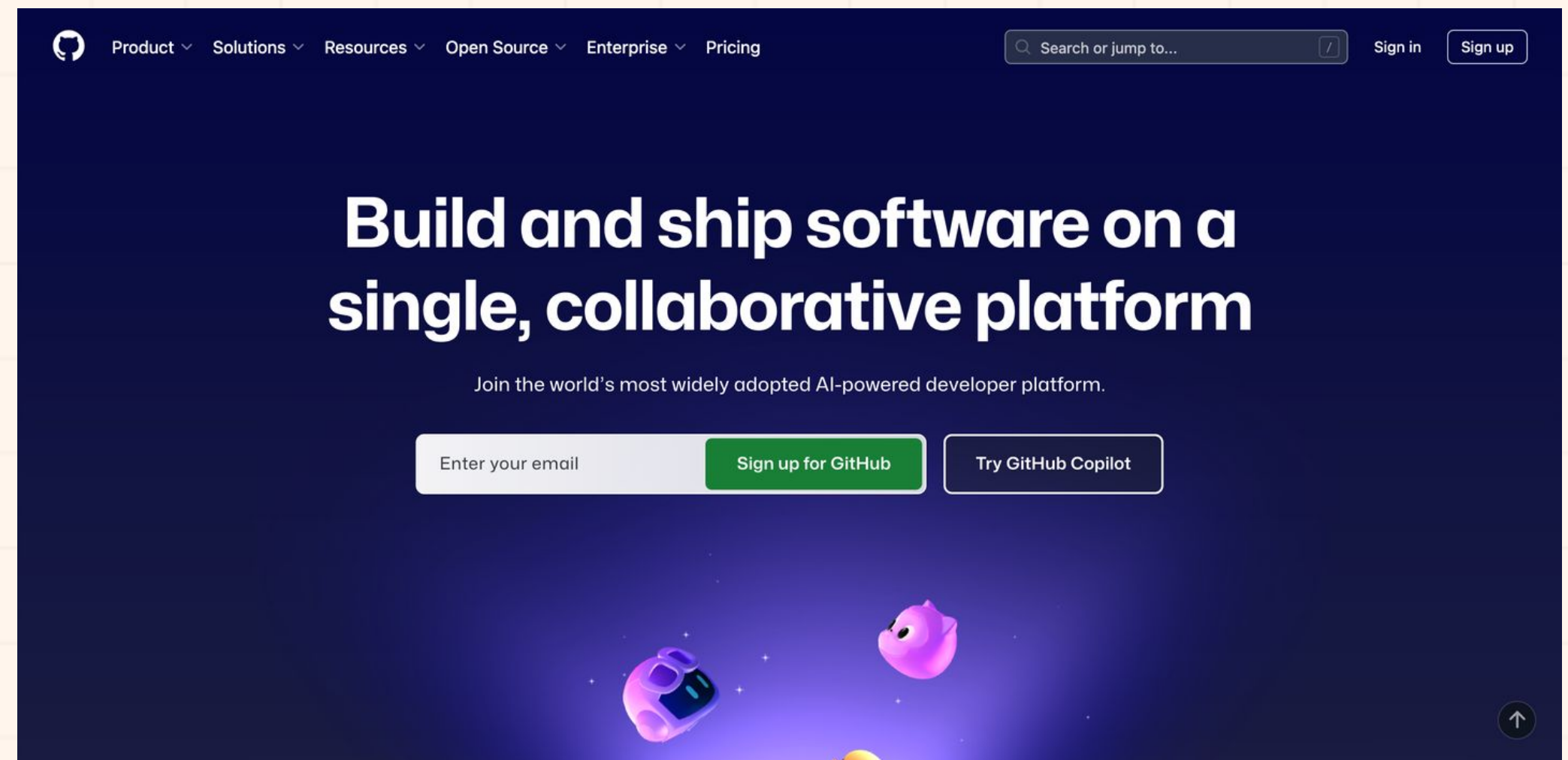


DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GITHUB

Layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola
project / repo git



The screenshot shows the GitHub homepage with a dark blue background. At the top, there is a navigation bar with links for Product, Solutions, Resources, Open Source, Enterprise, and Pricing. A search bar and 'Sign in' / 'Sign up' buttons are also present. The main heading reads 'Build and ship software on a single, collaborative platform'. Below this, a subheading states 'Join the world's most widely adopted AI-powered developer platform.' A sign-up section includes an input field for 'Enter your email', a green 'Sign up for GitHub' button, and a 'Try GitHub Copilot' button. The bottom of the page features a decorative illustration of a purple robot and a pink cat-like character in a space-like environment.

Product Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search or jump to... Sign in Sign up

Build and ship software on a single, collaborative platform

Join the world's most widely adopted AI-powered developer platform.

Enter your email Sign up for GitHub Try GitHub Copilot

GITHUB



GitHub adalah platform berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan berkolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan sistem version control Git.

GitHub menjadi tulang punggung pengembangan modern yang memungkinkan ribuan developer bekerja bersama secara efisien.

Fungsi utama GitHub meliputi: Repository sebagai tempat penyimpanan kode dan riwayat perubahannya; Branch untuk mengembangkan fitur baru secara terisolasi tanpa mengganggu kode utama; Commit untuk mencatat setiap perubahan kode secara terstruktur dengan pesan deskriptif; serta Pull Request sebagai mekanisme review dan penggabungan kode antar branch secara kolaboratif.

Manfaat GitHub dalam kolaborasi tim sangat besar: memungkinkan banyak developer bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan, melacak seluruh riwayat perubahan, mengelola tugas melalui issue tracker, serta mengintegrasikan pipeline CI/CD untuk otomatisasi pengujian dan deployment dalam manajemen proyek modern.

Version control menjaga perubahan tetap dapat dipercaya

GITHUB

Ekosistem kolaborasi luas; kuat untuk proyek terbuka dan integrasi aplikasi.

GITLAB

Platform DevSecOps terpadu: repository, issue tracking, dan CI/CD dalam satu alur.

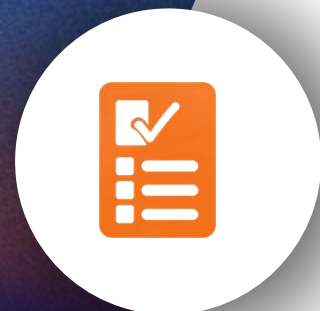
FITUR KOLABORASI DI GITHUB



Branching untuk fitur baru:
membuat cabang terpisah agar
pengembangan tidak mengganggu
kode utama (main branch)



Pull Request: mekanisme review
kode sebelum digabungkan ke
branch utama, memastikan
kualitas dan kolaborasi tim



Issue Tracker: manajemen tugas,
bug, dan fitur secara terstruktur
dengan label, milestone, dan
assignee



Code Review & Diskusi: komentar
langsung pada baris kode,
persetujuan reviewer, dan
riwayat perubahan tercatat



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

(API) APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

Application Programming Interface (API) adalah seperangkat aturan dan definisi yang memungkinkan satu aplikasi perangkat lunak berkomunikasi dengan aplikasi perangkat lunak lainnya. API mendefinisikan metode dan format untuk mengakses fitur atau data dari aplikasi lain, memungkinkan pengembang untuk menggunakan fungsionalitas tanpa harus menulis kode dari awal.



<https://medium.com/>



<https://www.documentlocator.com/>

USER AUTHENTICATION STANDARDS

protokol, metode, dan praktik yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dalam sistem komputer atau aplikasi. Standar ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sumber daya yang dilindungi. Ada berbagai standar dan protokol yang digunakan untuk otentikasi pengguna, masing-masing dengan fitur dan aplikasi yang berbeda.

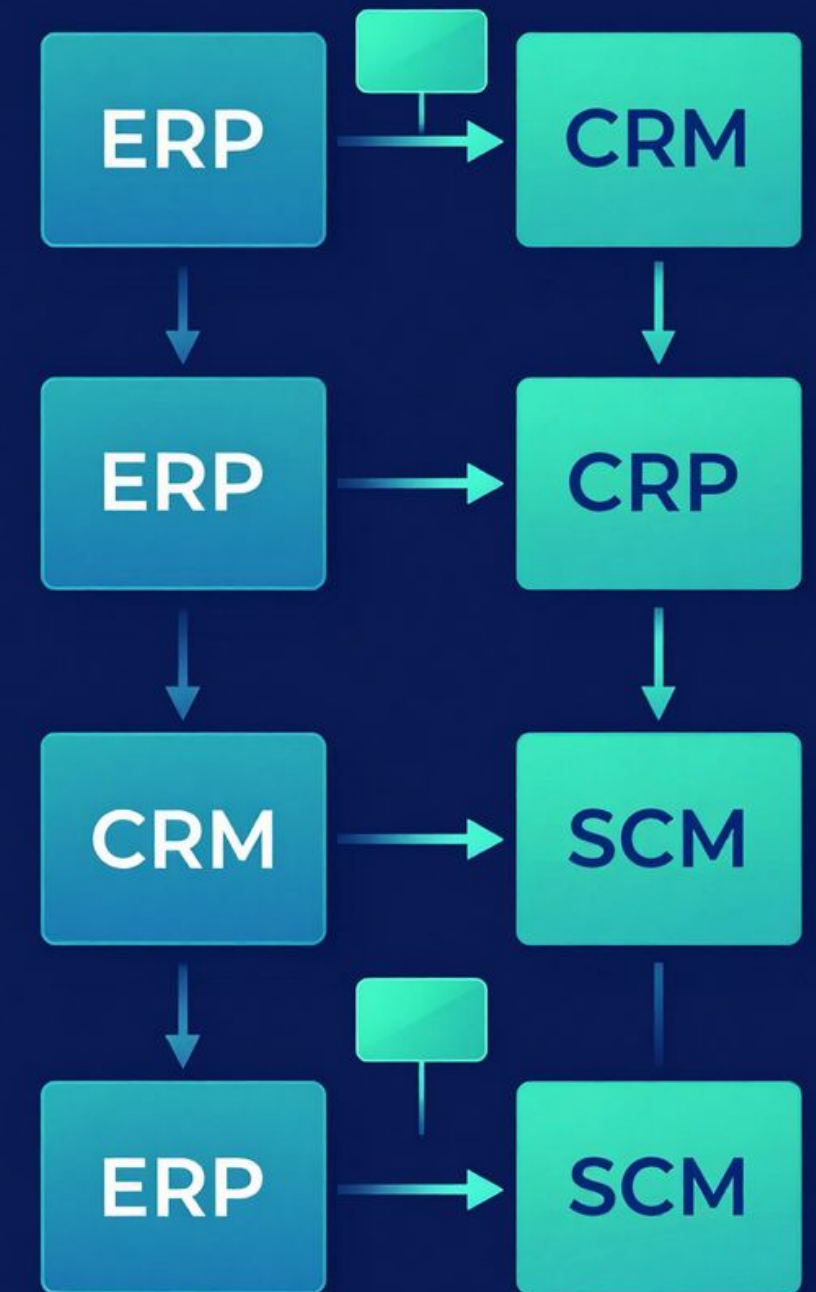


1. Standar autentikasi yang umum sebagai berikut :
2. Password-based Authentication ->Pengguna memasukkan kombinasi username dan password
3. Multi-Factor Authentication (MFA) -> Password dan kode yang dikirim ke perangkat pengguna
4. Biometric Authentication ->sidikjari, retina, memindai wajah, dll.
5. OAuth 2.0 (Open Authorization) ->login menggunakan akun Google atau Facebook.
6. OpenID Connect (OIDC) -> login keberbagai aplikasi menggunakan identitas yang sama seperti OAuth 2.0
7. SAML (Security Assertion Markup Language) ->teknologi Single Sign On
8. Kerberos ->protokol otentikasi jaringan yang menggunakan tiket dan/ atau kriptografi
9. FIDO2 (Fast Identity Online) -> autentikasi tanpa kata sandi, teknologi biometric
10. PKI (Public Key Infrastructure) -> menggunakan kriptografi
11. JSON Web Token (JWT) ->sistem otentikasi berbasis web dan API
12. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) -> otentikasi, otorisasi, dan akuntansi untuk pengguna yang terhubung ke jaringan.

INTEGRASI BISNIS

Integrasi sistem dalam bisnis adalah proses menghubungkan berbagai sistem informasi agar dapat berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis. Dengan integrasi, sistem ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), dan SCM (Supply Chain Management) bekerja secara terpadu, menghilangkan silo data dan meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan.

Manfaat utama integrasi sistem dalam bisnis meliputi: otomatisasi proses bisnis yang mengurangi intervensi manual, pengambilan keputusan yang lebih cepat berbasis data real-time, serta pengurangan duplikasi data dan kesalahan input. Integrasi ERP-CRM memungkinkan tim penjualan mengakses data stok langsung, sementara SCM terintegrasi mempercepat respons rantai pasok dan meningkatkan kepuasan pelanggan.



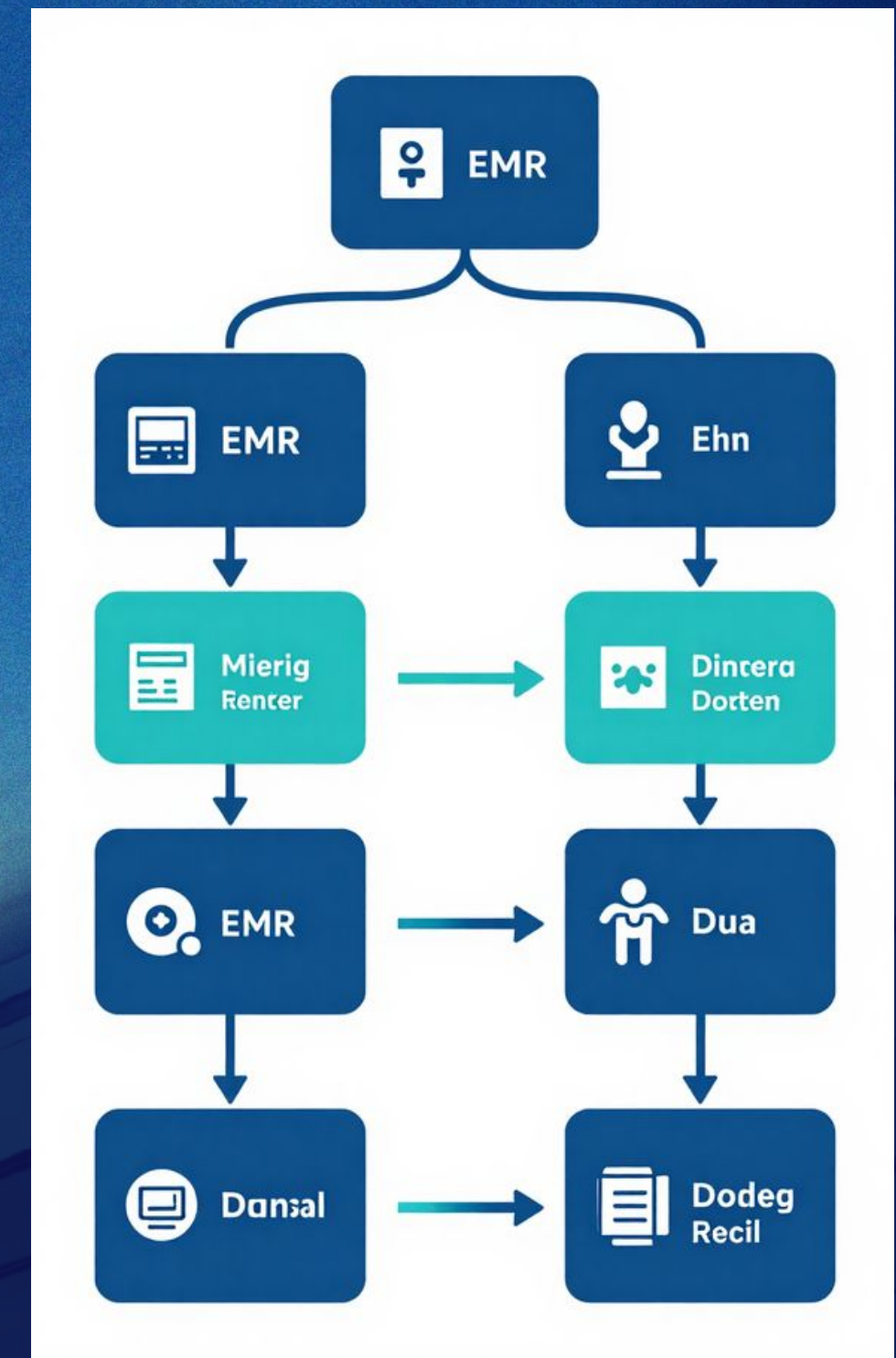
STUDI KASUS: RUMAH SAKIT

Sebuah rumah sakit besar mengimplementasikan integrasi sistem antara Rekam Medis Elektronik (EMR), sistem billing, dan penjadwalan dokter. Sebelumnya, ketiga sistem berjalan secara terpisah sehingga menyebabkan duplikasi data, kesalahan tagihan, dan antrian panjang.

Dengan integrasi penuh menggunakan API berbasis REST dan middleware, data pasien kini mengalir otomatis dari EMR ke billing dan jadwal dokter secara real-time. Petugas administrasi tidak perlu lagi memasukkan data secara manual ke beberapa sistem.

Dampak Positif Integrasi:

- Waktu administrasi pasien berkurang 60% berkat otomatisasi alur data EMR ke billing.
- Kesalahan tagihan turun drastis karena data diambil langsung dari rekam medis elektronik.
- Jadwal dokter tersinkronisasi real-time, mengurangi konflik jadwal dan waktu tunggu pasien.
- Pengambilan keputusan klinis lebih cepat karena riwayat pasien tersedia secara instan di semua modul sistem.



DAMPAK POSITIF



Meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional organisasi secara signifikan



Mempercepat respons pasar dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan



Mengurangi duplikasi data dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan informasi



Mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time dan akurat

WORKFLOW

`git init` — Inisialisasi repository lokal baru

`git add` — Tambahkan file ke staging area

`git commit -m "pesan"` — Simpan snapshot perubahan

Ulangi: `add` → `commit` → `push` untuk setiap perubahan

`git remote add origin` — Hubungkan ke remote

`git push -u origin main` — Upload ke remote repository

`git status` — Cek status file di working directory

`git log` — Lihat riwayat commit secara lengkap

PERINTAH GIT

`git init` — Membuat repository lokal baru

`git add` — Menambahkan file ke staging area

`git commit -m "pesan"` — Menyimpan perubahan ke repo

`git push origin main` — Mengunggah ke remote repository

`git status` — Melihat status perubahan file

`git clone` — Mengunduh repository dari remote

`git pull` — Mengambil & menggabungkan update remote

`git branch` — Membuat atau melihat branch

TIPS & BEST PRACTICES GIT

Commit sering dengan pesan jelas

Gunakan branch untuk fitur baru

Buat branch terpisah untuk bugfix

Sinkronisasi rutin dengan remote repo

Gunakan pull request untuk review

Jangan push langsung ke branch main

Gunakan .gitignore untuk file sensitif

Review kode sebelum merge ke main

STUDI KASUS: E-COMMERCE TERINTEGRASI



Integrasi microservices untuk katalog produk, pembayaran, dan pengiriman

Setiap layanan berjalan independen dan berkomunikasi melalui API

Sinkronisasi data realtime antara inventory, order, dan status pengiriman

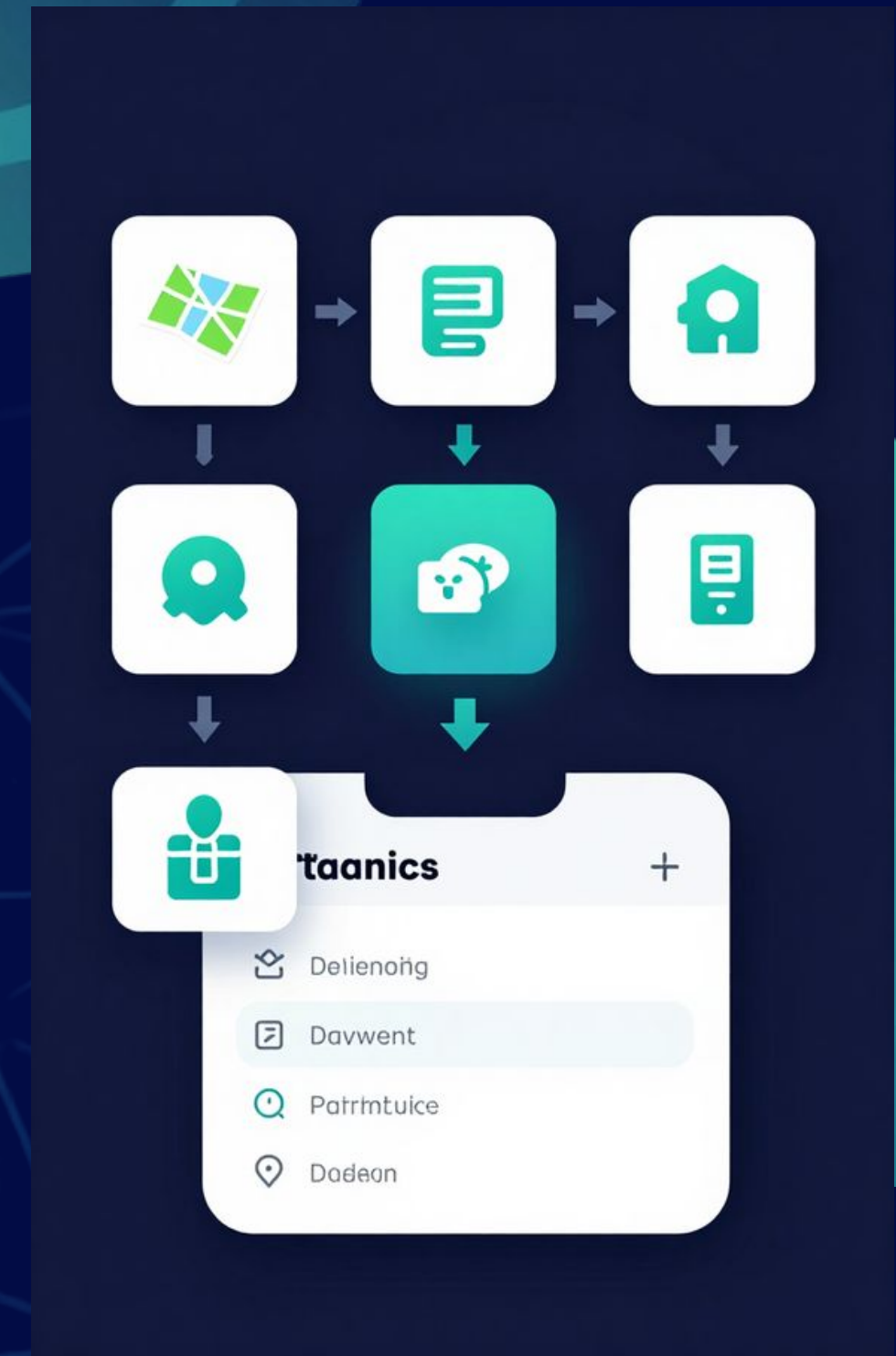
Notifikasi pelanggan otomatis via email/SMS saat status pesanan berubah

API Gateway sebagai pintu masuk tunggal untuk semua layanan

TRANSPORTASI ONLINE

Aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab mengintegrasikan berbagai layanan secara real-time. Integrasi layanan peta (Google Maps API) memungkinkan pelacakan driver dan perhitungan rute secara akurat. Sistem pembayaran digital terintegrasi langsung dalam aplikasi untuk kemudahan transaksi.

Manajemen pemesanan menggunakan event-driven architecture untuk update status secara real-time. Driver tracking memanfaatkan WebSocket dan GPS API untuk komunikasi dua arah. Notifikasi pelanggan dikirim melalui push notification service. Integrasi ini menciptakan ekosistem layanan yang seamless dan efisien.



SISTEM PERBANKAN DIGITAL



Sistem perbankan digital modern memanfaatkan API sebagai tulang punggung integrasi layanan. API memungkinkan transaksi real-time, notifikasi instan, dan lapisan keamanan berlapis yang bekerja secara otomatis di balik antarmuka pengguna.

Integrasi backend perbankan mencakup koneksi antara core banking system, payment gateway, layanan notifikasi (SMS/email/push), serta layanan pihak ketiga seperti OJK, BI-FAST, dan fintech partner. Keamanan dijaga melalui OAuth2, enkripsi end-to-end, dan token-based authentication.

Dampaknya: nasabah menikmati transaksi cepat, notifikasi real-time, dan keamanan tinggi, sementara bank memperoleh efisiensi operasional dan kemampuan skalabilitas layanan digital yang signifikan.

IOT & INTEGRASI

IoT (Internet of Things) memungkinkan perangkat fisik mengirimkan data sensor secara real-time ke cloud service. Data yang dikirim mencakup suhu, kelembaban, tekanan, dan berbagai parameter lainnya. Cloud service kemudian melakukan analisis dan kontrol otomatis berdasarkan data tersebut. Arsitektur ini terdiri dari lapisan perangkat sensor, gateway jaringan, platform cloud, dan aplikasi pengguna.

Integrasi IoT dengan aplikasi mobile memungkinkan monitoring secara langsung dari mana saja. Pengguna dapat memantau status perangkat, menerima notifikasi otomatis, dan mengendalikan sistem secara remote. Protokol komunikasi seperti MQTT, HTTP, dan WebSocket digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT dengan cloud dan aplikasi mobile secara efisien dan andal.



TERIMA KASIH